

Data de preparação 23-Jan-2009

Data da Revisão 29-Set-2023

Número da Revisão 13

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Methyl sulfoxide</b>                           |
| Cat No. :               | <b>326880000; 326880010; 326881000; 326880025</b> |
| Sinónimos               | Dimethyl sulfoxide; DMSO                          |
| N.º CAS                 | 67-68-5                                           |
| Nº CE                   | 200-664-3                                         |
| Fórmula molecular       | C2 H6 O S                                         |
| Número de registo REACH | 01-2119431362-50-0009                             |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização recomendada                  | Produtos químicos de laboratório.                                                                                       |
| Sector de utilização                    | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais |
| Categoria do produto                    | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                 |
| Categorias de processo                  | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                   |
| Categoria de Libertação para o Ambiente | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)     |
| Utilizações desaconselhadas             | Não existe informação disponível                                                                                        |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

**Entidade da UE / nome da empresa**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Entidade do Reino Unido / nome comercial**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl sulfoxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

#### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

##### Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### Perigos para a saúde

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

### 2.2. Elementos do rótulo

Líquido combustível

### 2.3. Outros perigos

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

O DMSO penetra rapidamente através da pele e pode transportar outros químicos dissolvidos para dentro do corpo.

Tóxico para os vertebrados terrestres

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente         | N.º CAS | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008 |
|--------------------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | 67-68-5 | EEC No. 200-664-3 | <=100          | -                                                   |

Número de registo REACH

01-2119431362-50-0009

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl sulfoxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

## 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Contacte um médico se os sintomas persistirem. Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente.                                                     |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                                    |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas.                                     |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Consulte um médico.                                                                                                                        |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Não requer precauções especiais.                                                                                                                                  |

## 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### **Meios Adequados de Extinção**

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Material combustível. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### **Produtos de Combustão Perigosos**

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Óxidos de enxofre, Sulfuretos, Formaldeído.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Assegurar uma ventilação adequada.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl sulfoxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

## 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

## 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Remover todas as fontes de ignição. Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

## 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Evitar a ingestão e a inalação.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista

| Componente         | Itália | Alemanha                                                                                                                                                     | Portugal | Holanda | Finlândia                  |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------|
| Dimethyl sulfoxide |        | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 160 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 160 mg/m³ (8 |          |         | TWA: 50 ppm 8 tunteina lho |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl sulfoxide

Data da Revisão 29-Set-2023

|  |  |                                                                     |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 320 mg/m³<br>Haut |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Componente         | Áustria                                                                 | Dinamarca                                                                                                       | Suíça                                                                                                                                | Polónia | Noruega |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Dimethyl sulfoxide | Haut<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 160 mg/m³<br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 160 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 320 mg/m³ 15<br>minutter | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 320 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 160 mg/m³ 8<br>Stunden |         |         |

| Componente         | Estónia                                                                                                                                   | Gibraltar | Grécia | Hungria | Islândia |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------|
| Dimethyl sulfoxide | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>tundides.<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 500 mg/m³ 15<br>minutites. |           |        |         |          |

| Componente         | Letónia | Lituânia                                                                           | Luxemburgo | Malta | Roménia |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| Dimethyl sulfoxide |         | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m³ IPRD<br>Oda<br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m³ |            |       |         |

| Componente         | Rússia        | República Eslovaca | Eslovénia                                                                                                           | Suécia                                                                                                                                                       | Turquia |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dimethyl sulfoxide | MAC: 20 mg/m³ |                    | TWA: 160 mg/m³ 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 320 mg/m³ 15<br>minutah | Indicative STEL: 150<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 500<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m³ 8<br>timmar. NGV<br>Hud |         |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component          | Acute effects local<br>(Dermal) | Efeito agudo<br>sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local<br>(Dérmico) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Dérmico) |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide |                                 |                                     |                                     | DNEL = 200mg/kg                         |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl sulfoxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

|                   |  |  |  |        |
|-------------------|--|--|--|--------|
| 67-68-5 ( <=100 ) |  |  |  | bw/day |
|-------------------|--|--|--|--------|

| Component                               | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 ( <=100 ) |                               |                                   | DNEL = 265mg/m³                   | DNEL = 484mg/m³                       |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                               | água doce     | Sedimentos de água doce      | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)       |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 ( <=100 ) | PNEC = 17mg/L | PNEC = 13.4mg/kg sediment dw |                   | PNEC = 11mg/L                                   | PNEC = 3.02mg/kg soil dw |

| Component                               | Água do mar    | Sedimentos de água marinha | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar    | Ar |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----|
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 ( <=100 ) | PNEC = 1.7mg/L |                            |                          | PNEC = 0.7g/kg food |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas  | Tempo de penetração | Espessura das luvas | Padrão da UE      | Luvas, comentários                                                                      |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Neopreno            | > 480 minutos       | 0.45 mm             | Nível 6<br>EN 374 | Como testado sob EN374-3 Determinação da resistência à penetração dos produtos químicos |
| Borracha de nitrilo | > 480 minutos       | > 0.2 mm            |                   |                                                                                         |

#### Proteção da pele e do corpo

Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

#### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

#### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Partículas filtrar

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl sulfoxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

De pequena escala / uso laboratorial Manter uma ventilação adequada

Controlo da exposição ambiental Evitar que o produto entre na rede de esgotos.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                          |                                                     |                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estado Físico                            | Líquido                                             |                                                  |
| Aspeto                                   | Incolor                                             |                                                  |
| Odor                                     | Inodoro                                             |                                                  |
| Limiar olfativo                          | Sem dados disponíveis                               |                                                  |
| Ponto/intervalo de fusão                 | 18.4 °C / 65.1 °F                                   |                                                  |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis                               |                                                  |
| Ponto/intervalo de ebulição              | 189 °C / 372.2 °F                                   |                                                  |
| Inflamabilidade (líquido)                | Líquido combustível                                 | Com base em dados de ensaios                     |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não aplicável                                       | Líquido                                          |
| Limites de explosão                      | <b>Inferior</b> 2.6 Vol%<br><b>Superior</b> 42 Vol% |                                                  |
| Ponto de Inflamação                      | 87 °C / 188.6 °F                                    | <b>Método</b> - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | 301 °C / 573.8 °F                                   |                                                  |
| Temperatura de Decomposição              | > 190°C                                             |                                                  |
| pH                                       | Não existe informação disponível                    |                                                  |
| Viscosidade                              | 1.98 mPa.s @ 25°C                                   |                                                  |
| Solubilidade em Água                     | Solúvel                                             |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível                    |                                                  |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                                     |                                                  |
| Componente                               | <b>log Pow</b>                                      |                                                  |
| Dimethyl sulfoxide                       | -1.35                                               |                                                  |
| Pressão de vapor                         | 0.55 mbar @ 20°C                                    |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica         | 1.100                                               |                                                  |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                                       | Líquido                                          |
| Densidade de Vapor                       | 2.7                                                 | (Ar = 1.0)                                       |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)                             |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Fórmula molecular       | C2 H6 O S                               |
| Massa Molecular         | 78.13                                   |
| Propriedades Explosivas | explosivas ar / vapor misturas possível |
| Taxa de Evaporação      | Não existe informação disponível        |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Higroscópico.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.                   |
| Reações Perigosas      | Decomposição térmica ocorre acima de 189°C / 372 °C. |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl sulfoxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

## 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Exposição à umidade ou água. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Ácidos fortes. Bases fortes. Metais alcalinos.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de enxofre. Sulfuretos. Formaldeído.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral

Cutânea

Inalação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Componente         | DL50 Oral                  | LD50 Dérmica               | CL50 Inalação                |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | LD50 = 28300 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 40000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) corrosão/irritação cutânea;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### e) mutagenicidade em células germinativas;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### f) carcinogenicidade;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

##### g) toxicidade reprodutiva;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl sulfoxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

Órgãos-alvo Nenhum conhecido.

j) perigo de aspiração; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Sintomas / efeitos, agudos e retardados Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade Não contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuais. Não deitar os resíduos no esgoto. .

| Componente         | Peixe de água doce                      | Pulga de Água      | Algas de água doce          |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | 40 g/L LC50 96 h<br>33-37 g/L LC50 96 h | EC50 24h 7000 mg/L | EC50 96h 12350 - 25500 mg/L |

| Componente         | Microtox                                                                                                                                  | Fator M |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dimethyl sulfoxide | = 16000 mg/L EC50 Pseudomonas putida 16 h<br>= 32 g/L EC50 Tetrahymena pyriformis 24 h<br>= 77 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |         |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência A persistência é improvável.

Degradação na estação de tratamento de esgoto Não contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuais.

12.3. Potencial de bioacumulação A bio-acumulação é improvável

| Componente         | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|--------------------|---------|--------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | -1.35   | Sem dados disponíveis          |

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Informações sobre o Desregulador Endócrino Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl sulfoxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados**

Cabe aos geradores de resíduos químicos determinar se uma substância química eliminada se classifica como resíduo perigoso. Os geradores de resíduos químicos terão ainda de consultar os regulamentos locais, regionais, nacionais e comunitários em matéria de resíduos químicos para garantir que a classificação está completa e é exacta.

**Embalagem Contaminada**

Esvaziar o conteúdo remanescente. Dispor em observação das definições da autoridade responsável local. Não reutilizar os recipientes vazios.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)**

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações**

Não descarregar para esgotos.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

**IMDG/IMO**

Não regulamentado

**14.1. Número ONU**

**14.2. Designação oficial de**

**transporte da ONU**

**14.3. Classes de perigo para efeitos**

**de transporte**

**14.4. Grupo de embalagem**

**ADR**

Não regulamentado

**14.1. Número ONU**

**14.2. Designação oficial de**

**transporte da ONU**

**14.3. Classes de perigo para efeitos**

**de transporte**

**14.4. Grupo de embalagem**

**IATA**

Não regulamentado

**14.1. Número ONU**

**14.2. Designação oficial de**

**transporte da ONU**

**14.3. Classes de perigo para efeitos**

**de transporte**

**14.4. Grupo de embalagem**

**14.5. Perigos para o ambiente**

Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador**

Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os**

Não aplicável, produtos embalados

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl sulfoxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

instrumentos da OMI

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente         | N.º CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|---------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Dimethyl sulfoxide | 67-68-5 | 200-664-3 | -      | -   | X    | X    | KE-32367 | X    | X    |

| Componente         | N.º CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dimethyl sulfoxide | 67-68-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente         | N.º CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | 67-68-5 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |

#### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente         | N.º CAS | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | 67-68-5 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

#### Regulamentos Nacionais

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl sulfoxide

Data da Revisão 29-Set-2023

## Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente         | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | WGK1                                   |                           |

| Componente         | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

#### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadviser - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

**Data de preparação**

23-Jan-2009

**Data da Revisão**

29-Set-2023

**Resumo da versão**

Não aplicável.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl sulfoxide

Data da Revisão 29-Set-2023

---

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## **Exoneração de responsabilidade**

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**